

分析学

Fourier 分析、偏微分方程与调和分 析

第二卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	ii
第一编 Fourier 分析基础	1
第一章 多元分析与 PDE 预备	2
1.1 多元微分学	2
1.2 多重积分与向量分析	2
1.3 参数积分回顾	2
1.4 PDE 的基本概念	2
第二章 Fourier 级数	3
2.1 Hilbert 空间中的正交系统	3
2.2 Dirichlet 核与经典收敛	3
2.3 L^2 收敛	3
2.4 Fejér 定理	3
2.5 点态、一致与绝对收敛	3
2.6 函数项级数与逐项运算	3
2.7 Fourier 级数的深层收敛现象 *	3
第三章 L^1 Fourier 变换与卷积	4
3.1 Fourier 变换	4
3.2 Riemann–Lebesgue 引理	4
3.3 卷积	4
3.4 近似恒等	4
3.5 Fourier 反演	4
第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论	5
4.1 Plancherel 定理	5
4.2 Hausdorff–Young 不等式	5
4.3 L^p Fourier 变换的局限	5
第五章 Schwartz 空间与温和分布	6
5.1 Schwartz 空间	6
5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换	6
5.3 温和分布	6

5.4 常系数算子的基本解	6
第六章 Poisson 求和公式与 Theta 函数预备	7
6.1 Poisson summation formula	7
6.2 Gaussian 与自对偶性	7
6.3 Theta 函数的首次出现	7
6.4 高维 Poisson 求和 *	7
 第二编 经典偏微分方程	 8
第七章 一阶 PDE 与特征线法	9
7.1 一阶线性方程	9
7.2 特征曲线	9
7.3 变系数 transport equation	9
7.4 一阶非线性方程 *	9
第八章 二阶 PDE 的分类	10
8.1 二阶线性方程	10
8.2 三种基本类型	10
8.3 坐标变换	10
第九章 一维波动方程	11
9.1 齐次方程	11
9.2 非齐次方程	11
9.3 能量方法	11
第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论	12
10.1 分离变量法	12
10.2 Sturm–Liouville 问题	12
10.3 完备性	12
10.4 广义解与逼近	12
第十一章 高维波动方程	13
11.1 球平均法	13
11.2 三维波方程	13
11.3 高维情形	13
11.4 分散性观点 *	13
第十二章 热传导方程	14
12.1 分离变量法	14
12.2 Fourier 变换法	14
12.3 热方程的结构	14

12.4 热半群	14
第十三章 Laplace 与 Poisson 方程	15
13.1 调和函数	15
13.2 Green 恒等式	15
13.3 基本解与 Newton 势	15
13.4 Green 函数	15
第三编 变分法、弱解与椭圆方程	16
第十四章 变分法	17
14.1 泛函与变分	17
14.2 Euler-Lagrange 方程	17
14.3 能量泛函	17
14.4 直接方法	17
第十五章 弱解与 Lax-Milgram 方法	18
15.1 弱形式	18
15.2 Hilbert 空间方法	18
15.3 Poisson 方程	18
15.4 一般二阶椭圆算子	18
第十六章 椭圆正则性	19
16.1 difference quotient 方法	19
16.2 bootstrap	19
16.3 边界正则性	19
16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口	19
第四编 实变调和分析	20
第十七章 最大函数、弱型估计与插值	21
17.1 Hardy-Littlewood 最大算子回顾	21
17.2 weak L^p 空间	21
17.3 Marcinkiewicz 插值	21
17.4 Riesz-Thorin 插值	21
第十八章 奇异积分与 Calderón-Zygmund 理论	22
18.1 Hilbert transform	22
18.2 Calderón-Zygmund 分解	22
18.3 Calderón-Zygmund 核	22
18.4 L^p 有界性	22

18.5 典型算子	22
第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论	23
19.1 Riesz potential	23
19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	23
19.3 dyadic decomposition	23
19.4 square functions	23
19.5 Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间 *	23
第二十章 测不准原理 *	24
20.1 位置与频率	24
20.2 极值情形	24
20.3 其他测不准原理	24
 第五编 振荡积分、乘子与 Restriction	 25
第二十一章 振荡积分	26
21.1 一维振荡积分	26
21.2 stationary phase	26
21.3 多维振荡积分	26
21.4 振荡积分算子	26
21.5 Fourier integral operator 的入口 *	26
第二十二章 Fourier 乘子	27
22.1 multiplier operators	27
22.2 Mihlin–Hörmander 定理	27
22.3 应用	27
第二十三章 Fourier restriction 问题	28
23.1 restriction operator	28
23.2 必要条件	28
23.3 extension operator	28
23.4 Stein–Tomas 定理	28
23.5 极值问题 *	28
23.6 现代 restriction 问题 *	28
第二十四章 Bochner–Riesz 平均	29
24.1 Bochner–Riesz multiplier	29
24.2 核的渐近	29
24.3 Bochner–Riesz 问题	29
24.4 与 restriction 的关系	29

第二十五章 多线性振荡积分与多线性 restriction*	30
25.1 多线性积分形式	30
25.2 横截性	30
25.3 双线性振荡积分	30
25.4 多线性 restriction	30
25.5 现代方法	30
附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析	31
附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数	32
附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析 *	33
附录 D C_0-半群与演化方程 *	34
附录 E Strichartz 估计与分散型 PDE*	35
附录 F Concentration Compactness*	36
附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析 *	37
附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论 *	38
后记	39
参考文献	40
中文索引	41
外文索引	42
符号索引	43

第一编 Fourier 分析基础

第一章 多元分析与 PDE 预备

1.1 多元微分学

1.2 多重积分与向量分析

1.3 参数积分回顾

1.4 PDE 的基本概念

第二章 Fourier 级数

2.1 Hilbert 空间中的正交系统

2.2 Dirichlet 核与经典收敛

2.3 L^2 收敛

2.4 Fejér 定理

2.5 点态、一致与绝对收敛

2.6 函数项级数与逐项运算

2.7 Fourier 级数的深层收敛现象 *

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积

3.1 Fourier 变换

3.2 Riemann–Lebesgue 引理

3.3 卷积

3.4 近似恒等

3.5 Fourier 反演

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论

4.1 Plancherel 定理

4.2 Hausdorff–Young 不等式

4.3 L^p Fourier 变换的局限

第五章 Schwartz 空间与温和分布

5.1 Schwartz 空间

5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

5.3 温和分布

5.4 常系数算子的基本解

第六章 Poisson 求和公式与 Theta 函数预备

6.1 Poisson summation formula

6.2 Gaussian 与自对偶性

6.3 Theta 函数的首次出现

6.4 高维 Poisson 求和 *

第二编 经典偏微分方程

第七章 一阶 PDE 与特征线法

7.1 一阶线性方程

7.2 特征曲线

7.3 变系数 transport equation

7.4 一阶非线性方程 *

第八章 二阶 PDE 的分类

8.1 二阶线性方程

8.2 三种基本类型

8.3 坐标变换

第九章 一维波动方程

9.1 齐次方程

9.2 非齐次方程

9.3 能量方法

第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论

10.1 分离变量法

10.2 Sturm–Liouville 问题

10.3 完备性

10.4 广义解与逼近

第十一章 高维波动方程

11.1 球平均法

11.2 三维波方程

11.3 高维情形

11.4 分散性观点 *

第十二章 热传导方程

12.1 分离变量法

12.2 Fourier 变换法

12.3 热方程的结构

12.4 热半群

第十三章 Laplace 与 Poisson 方程

13.1 调和函数

13.2 Green 恒等式

13.3 基本解与 Newton 势

13.4 Green 函数

第三编 变分法、弱解与椭圆方程

第十四章 变分法

14.1 泛函与变分

14.2 Euler–Lagrange 方程

14.3 能量泛函

14.4 直接方法

第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法

15.1 弱形式

15.2 Hilbert 空间方法

15.3 Poisson 方程

15.4 一般二阶椭圆算子

第十六章 椭圆正则性

16.1 difference quotient 方法

16.2 bootstrap

16.3 边界正则性

16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口

第四编 实变调和分析

第十七章 最大函数、弱型估计与插值

17.1 Hardy–Littlewood 最大算子回顾

17.2 weak L^p 空间

17.3 Marcinkiewicz 插值

17.4 Riesz–Thorin 插值

第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

18.1 Hilbert transform

18.2 Calderón–Zygmund 分解

18.3 Calderón–Zygmund 核

18.4 L^p 有界性

18.5 典型算子

第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论

19.1 Riesz potential

19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

19.3 dyadic decomposition

19.4 square functions

19.5 Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间 *

第二十章 测不准原理 *

20.1 位置与频率

20.2 极值情形

20.3 其他测不准原理

第五编 振荡积分、乘子与 Restriction

第二十一章 振荡积分

21.1 一维振荡积分

21.2 stationary phase

21.3 多维振荡积分

21.4 振荡积分算子

21.5 Fourier integral operator 的人口 *

第二十二章 Fourier 乘子

22.1 multiplier operators

22.2 Mihlin–Hörmander 定理

22.3 应用

第二十三章 Fourier restriction 问题

23.1 restriction operator

23.2 必要条件

23.3 extension operator

23.4 Stein–Tomas 定理

23.5 极值问题 *

23.6 现代 restriction 问题 *

第二十四章 Bochner–Riesz 平均

24.1 Bochner–Riesz multiplier

24.2 核的渐近

24.3 Bochner–Riesz 问题

24.4 与 restriction 的关系

第二十五章 多线性振荡积分与多线性 restriction*

25.1 多线性积分形式

25.2 横截性

25.3 双线性振荡积分

25.4 多线性 restriction

25.5 现代方法

附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析

附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数

附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析 *

附录 D C_0 -半群与演化方程 *

附录 E Strichartz 估计与分散型 PDE*

附录 F Concentration Compactness*

附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析 *

附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论

*

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引